פקודות אבחון ב-Windows

Link ← כתובת ← שכן ← נתיב ← שם ← שירות ← זהות

פקודה	מה זה מוכיח ומה לא
Link ומתאם	
`Get-NetAdapter`	Status ו-LinkSpeed. קצב נמוך = כבל חשוד. Up אינו מוכיח VLAN, IP או מסלול.
כתובת	
`ipconfig /all`	IP, מסכה, שער, DNS. בסביבה סטטית - להשוות לתכנון ערך-ערך.
DHCP Enabled בפלט	אמור להיות `No`. `Yes` או 169.254 = הכרטיס הועבר לאוטומטי, ואין שרת שיענה.
שכנות מקומית	
`arp -a`	MAC לכל IP מקומי. כתובת אחת עם שני MAC = כפילות.
נתיב	
`ping 127.0.0.1` ← **שער** ← **יעד**	ICMP בלבד: כישלון ≠ יעד כבוי, הצלחה ≠ שירות.
`tracert <יעד>`	מי השיב לאורך הדרך. כוכבית אינה בהכרח תקלה.
`route print`	איזה שער ייבחר; הנתיב הספציפי גובר על ברירת המחדל.
שם (DNS)	
`Resolve-DnsName <שם>`	מי ענה, איזו רשומה, איזו כתובת. DNS ≠ השירות עצמו.
`ipconfig /displaydns` · `/flushdns`	מה שמור בזיכרון / ניקוי לפני בדיקה חוזרת.
שירות (פורט)	
`Test-NetConnection <יעד> -Port n`	TcpTestSucceeded = פורט נפתח. לא בדיקת יישום.
`Get-NetTCPConnection`	Listen = שירות מחכה; Established = חיבור חי.
זהות ו-Domain	
`w32tm /query /status`	הפרש שעון מול המקור; מעל ~5 דקות Kerberos נופל.
`nltest /dsgetdc:<domain>`	איתור DC דרך DNS (SRV).
`nltest /sc_verify:<domain>`	ערוץ האמון של חשבון המחשב. לקרוא את השורות ולא רק "הצליחה".
`klist`	כרטיסי Kerberos שהתקבלו בפועל.

כללי עבודה: בדיקה מוכיחה רק את מה שנבדק בה · קוראים גם את התוכן וגם את שורת הסיום · משנים דבר אחד בכל פעם ומתעדים.

נוהל איתור תקלות רשת · כתובות סטטיות

הרשת שלנו **ללא DHCP**: כל כתובת, מסכה, שער ו-DNS הוקלדו ביד בכל תחנה. לכן משווים את ההגדרות לתכנון.

מה שונה בסביבה סטטית

- **בדקו תחילה טעויות הקלדה.** ספרה אחת במסכה או בשער מספיקה.
- אין שרת הקצאה: תחנה שהועברה ל"קבל כתובת אוטומטית" תיפול ל-169.254 **ותישאר שם**.
- **כפילות כתובת שכיחה**, כי אין הקצאה מרכזית. היא גורמת לתקלה לסירוגין.
- שינוי תכנון (DNS או שער חדש) = עדכון ידני בכל תחנה. תחנה שפוספסה נשארת עם ערך ישן ו**נראית כמו תקלת שרת**.
- החלפת כרטיס רשת או צריבת תמונה **מאפסת את ההגדרה**. לתעד את הכתובת לפני כל שינוי.

#	מה עושים	הממצא שמפנה הלאה
0	**תסמין מדויק · היקף (תחנה / כמה / כולם) · מה השתנה מאז שעבד מקומית למרכזית.**	ההיקף מבדיל בין תקלה
1	**תחנה תקינה באותה רשת = הייחוס. להשוות אליה.**	כל הבדל מול הייחוס הוא חשוד.
2	**פיזי: נורות, Link וקצב, כבל, שקע ופורט**	אין Link - לא ממשיכים למעלה. קצב נמוך = כבל.
3	**הכתובת מול התכנון: IP · מסכה · שער · DNS**	ערך שלא תואם, כפילות, או 169.254 = הכרטיס באוטומטי.
4	**שכנות וניתוב: שער · `arp -a` · יעד מחוץ לרשת**	שער לא עונה = מקומי. שער כן, חוץ לא = ניתוב או מסכה.
5	**שם ושירות: פתרון שם, ואז פורט**	כתובת עובדת ושם נכשל = DNS. שם עובד ופורט לא = השירות.
6	**זהות: שעה · ערוץ אמון · כרטיסים**	משתמש מקומי נכנס ורשתי לא = תקלה בזהות ובאימות.

אסור: לשנות כתובת בלי לתעד את הקודמת · לשנות שני דברים יחד · "לנסות אוטומטי" כפתרון (אין שרת שיענה).

להעברה לצוות המטפל: תסמין, היקף, מה נבדק, מה הוחלף, מה יצא. צרפו את תוצאות הבדיקות.